



《数值分析》 18

主要内容:

定积分数值计算方法

插值型求积公式

求积公式的代数精度

复合梯形公式

数值求积的基本思想

1. 定积分及其计算

对于积分 $I = \int_a^b f(x)dx$

只要找到被积函数 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ ，便有下列牛顿—莱布尼兹公式

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

2. 为何要进行数值积分?

原因之一: $f(x)$ 的原函数难以求解或太复杂

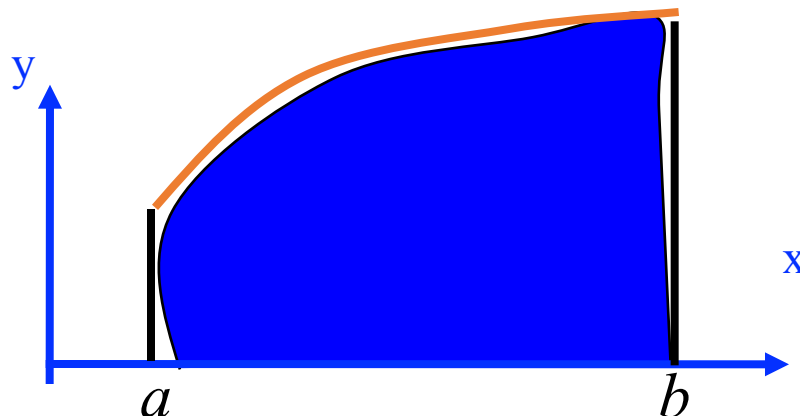
例 $\int_a^b \sin x^2 dx, \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$ 等等

原因之二: $f(x)$ 以离散数据点形式给出

x_i	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$y_i = f(x_i)$	y_0	y_1	$\dots$	y_n

3. 数值积分的基本思想

角度1: 由定积分的几何意义, 只需计算曲边梯形的面积



由此可得以下公式

梯形公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} [f(b) + f(a)]$$



猜想: 1) 可以不用原函数? 2) 用到的点越多越好?

角度2: 由定积分的定义

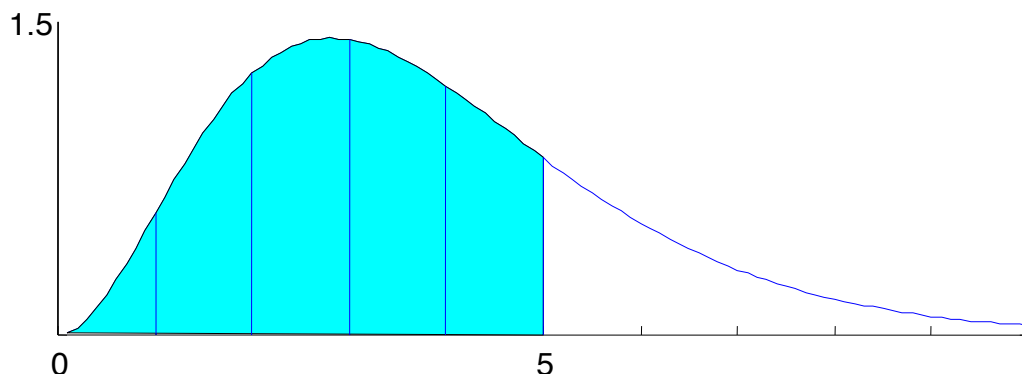
$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad \lambda = \max_i \Delta x_i$$

积分和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 是一些点上函数值的线性组合。

故数值积分的**基本思想**:

用被积函数在积分区间上某些节点 x_k , ($k=0, \dots, n$)处的函数值的线性组合作为定积分的近似值。即

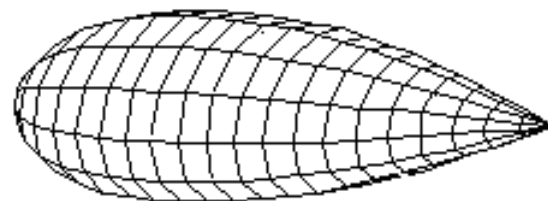
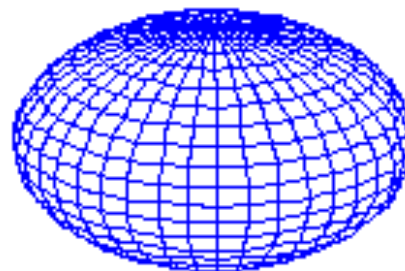
$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$



$$S = \int_a^b f(x)dx$$

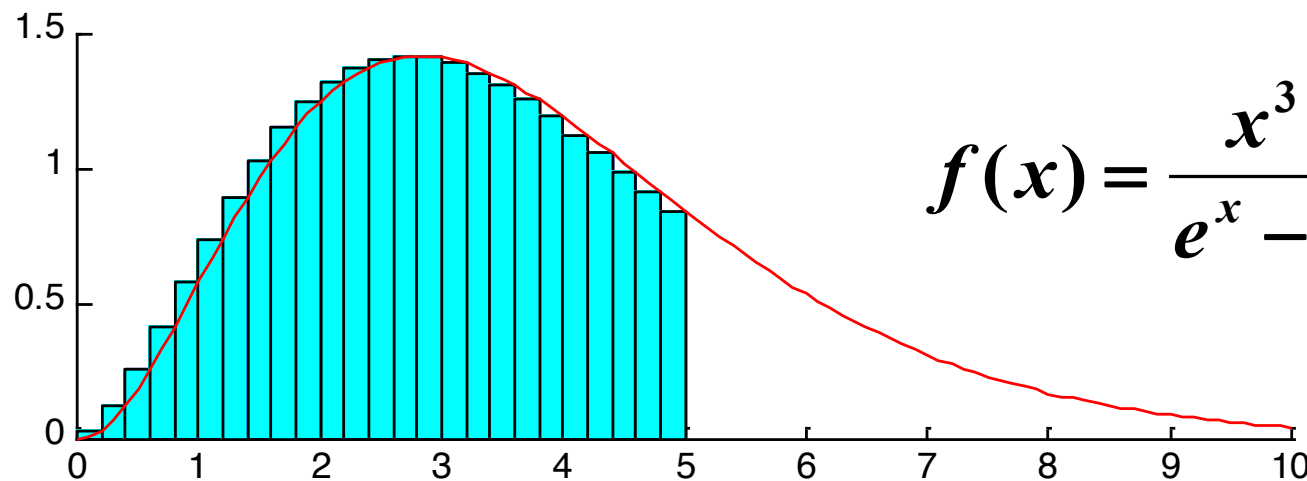
积分数值计算要解决的问题:

1. 定积分与线积分的计算?
2. 重积分的数值计算?
3. 由离散数据计算面积和体积?
4. 数值积分的误差和精度?



定积分与积分和式

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n f(x_j)h$$



$$f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$$

右矩形和
$$S_n = \sum_{j=1}^n f(x_j)h$$

h	1	0.5	0.2	
S_n	5.2908	5.1044	4.9835	

数值求积公式的一般形式

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R[f]$$

$R[f]$ —— 数值求积公式余项

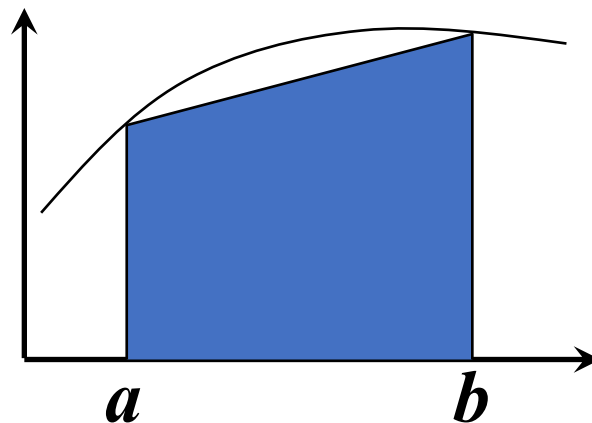
$x_0, x_1, \dots, x_n$ —— 求积结点

$A_0, A_1, \dots, A_n$ —— 求积系数

梯形公式:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx A_0 f(a) + A_1 f(b)$$



$$A_0 = (b-a)/2$$

$$A_1 = (b-a)/2$$

插值型求积公式

对 $[a, b]$ 做分划: $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$

Lagrange插值 $f(x) \approx \sum_{j=0}^n l_j(x) f(x_j)$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{j=0}^n \left[\int_a^b l_j(x) dx \right] f(x_j)$$

令 $A_j = \int_a^b l_j(x) dx, (j = 0, 1, 2, \dots, n)$

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j f(x_j) + R[f]$$

插值型求积公式的余项

$$R[f] = \int_a^b [f(x) - L_n(x)] dx = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx$$

例2. 用线性插值公式推导梯形公式

$$A_0 = \int_a^b \frac{b-x}{b-a} dx = \frac{1}{2}(b-a) \quad A_1 = \int_a^b \frac{x-a}{b-a} dx = \frac{1}{2}(b-a)$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + R[f]$$

$$R[f] = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx :$$

例3. 二次插值方法推导数值求积公式. 取 $h = (b - a) / 2$

$$\rightarrow x_0 = a, \quad x_k = x_0 + kh \quad (k = 0, 1, 2)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^2 l_k(x) f(x_k) + \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} l_0(x) = \frac{1}{2h^2} (x - x_1)(x - x_2) \\ l_1(x) = -\frac{1}{h^2} (x - x_0)(x - x_2) \\ l_2(x) = \frac{1}{2h^2} (x - x_0)(x - x_1) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} A_0 = \int_a^b l_0(x) dx \\ A_1 = \int_a^b l_1(x) dx \\ A_2 = \int_a^b l_2(x) dx \end{array} \right.$$

$$\int_a^b f(x) dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R[f]$$

$$A_0 = \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{2h^2} dx = \frac{1}{6}(b - a)$$

$$A_1 = \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{-h^2} dx = \frac{2}{3}(b - a)$$

$$A_2 = \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2h^2} dx = \frac{1}{6}(b - a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)] + R[f]$$

即 **Simpson** 公式, 求积余项为

$$R[f] = \frac{1}{3!} \int_a^b f^{(3)}(\xi)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) dx$$

例4. 两点埃尔米特插值推导数值求积公式

解: 取 $h = b - a$ $\xi = (x - a) / h$

$$H(x) = f(a)\alpha_0(x) + f(b)\alpha_1(x) + f'(a)\beta_0(x) + f'(b)\beta_1(x)$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b H(x)dx + R[f]$$

$$\int_a^b H(x)dx = A_0 f(a) + A_1 f(b) + B_0 f'(a) + B_1 f'(b)$$

$$A_0 = \int_a^b \alpha_0(x)dx = h \int_0^1 (1 + 2\xi)(1 - \xi)^2 d\xi = \frac{h}{2}$$

$$A_1 = \int_a^b \alpha_1(x)dx = h \int_0^1 [1 + 2(1 - \xi)]\xi^2 d\xi = \frac{h}{2}$$

$$B_0 = \int_a^b \beta_0(x) dx = h^2 \int_0^1 \xi(1-\xi)^2 d\xi = \frac{h}{12}$$

$$B_1 = \int_a^b \beta_1(x) dx = -h^2 \int_0^1 (1-\xi)\xi^2 d\xi = -\frac{h}{12}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] - \frac{h^2}{12} [f'(b) - f'(a)] + R[f]$$

数值求积公式的余项

$$R[f] = \frac{1}{4!} \int_a^b f^{(4)}(\xi)(x-a)^2(x-b)^2 dx$$

定义: 对不高于 m 次的多项式 $f(x)$, 求积公式余项

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \equiv 0$$

且有 $m+1$ 次多项式不具有这样的性质, 则称

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

具有 m 阶的代数精度

例. 梯形公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$ 代数精度为1阶

类似有: Simpson公式具有3阶代数精度

What? Why?



代数精度的概念

1. 为何引入代数精度?

数值求积方法是近似方法, 为了保证精度, 我们自然希望公式能对“尽可能多”的函数准确成立, 这就提出了所谓代数精度的概念。

指代数多项式

2. 代数精度的定义

定义1 若某个求积公式对于次数 $\leq m$ 的多项式均能够准确成立, 但对于 $m+1$ 次多项式就不一定准确, 则称该求积公式有 m 次代数精度。

定义2 若某个求积公式对于 $1, x, \dots, x^m$ 均能够准确成立, 但对于 x^{m+1} 就不准确成立, 则称该求积公式有 m 次代数精度。

判断方法

3. 代数精度的应用之一：判断代数精度

例5 证明：梯形公式具有一次代数精度。

证明 梯形公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(b) + f(a)]$

当 $f(x)=1$ 时 (0次),

$$\text{左边} = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b 1dx = b - a$$

$$\text{右边} = \frac{b-a}{2}[1+1] = b - a$$

故 左边=右边

公式至少具有0次代数精度



当 $f(x)=x$ 时,

$$\text{左边} = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b xdx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

$$\text{右边} = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

故 左边=右边

公式至少具有1次代数精度.

当 $f(x)=x^2$ 时,

$$\text{左边} = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

$$\text{右边} = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = \frac{1}{2}(b-a)(a^2 + b^2)$$

故 左边 $\neq$ 右边

公式具有1次代数精度.

结论: 梯形公式具有一次代数精度。

若 $f(x) = x^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$), 由 $n+1$ 个点插值得到的 n 次Lagrange插值函数得到的数值积分公式有等式:

$$\sum_{j=0}^n l_j(x) x_j^k = x^k \quad \rightarrow \quad \sum_{j=0}^n A_j x_j^k = \int_a^b x^k dx$$

即: $R[x^k] = 0$, ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)

根据代数精度定义, 多项式 $f(x)$ 次数 $\leq n$ 时, 误差均为0, 则此时的插值型求积公式(实际上由 $n+1$ 点得到)代数精度至少为 n 阶.

例6 确定公式 $\int_0^{3h} f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(h) + A_2 f(2h)$

的代数精度 (其实你已经大概知道代数精度范围?)

解：取 $f(x) = 1, x, x^2$ 若求积公式准确成立,则有

$$\begin{cases} 3h = A_0 + A_1 + A_2 \\ \frac{9}{2}h^2 = 0 + A_1h + A_2 2h \\ 9h^3 = 0 + A_1h^2 + 4h^2 A_2 \end{cases} \quad \begin{cases} A_0 = \frac{3}{4}h \\ A_1 = 0 \\ A_2 = \frac{9}{4}h \end{cases}$$

求积公式 $\int_0^{3h} f(x)dx \approx \frac{3h}{4} f(0) + \frac{9h}{4} f(2h)$

具有至少2阶代数精度

容易验证（**按例1验证**），对 $f(x) = x^3$ 求积公式不能准确成立. 因此这一公式只具有2阶代数精度

将积分区间 $[a,b]$ n 等分.取 $h=(b-a)/n$. $x_j=a+jh$

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \sum_{j=0}^{n-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)dx \approx \frac{h}{2} \sum_{j=0}^{n-1} [f(x_j) + f(x_{j+1})] \\ &= \frac{h}{2} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j)]\end{aligned}$$

$$T_n = \frac{h}{2} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(a + jh)] \quad h = \frac{b-a}{n}$$

$$T_{2n} = \frac{h_1}{2} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{2n-1} f(a + jh_1)] \quad h_1 = \frac{h}{2}$$

$$T_{2n} = \frac{1}{2} [T_n + h \sum_{j=1}^n f(a + jh - \frac{h}{2})]$$

取 $T_1 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$ 递推, 得

$$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4 \rightarrow \dots \rightarrow T_n \rightarrow T_{2n}$$

给定允许误差界 $\varepsilon > 0$, 当 $|T_{2n} - T_n| \leq \varepsilon$

以 T_{2n} 作为定积分的近似值

Newton-Cotes公式: (书p167-p168, 补充, 自看)

取等距结点 $x_j = a + jh$ 时, 插值型求积公式称为Newton-Cotes公式

$$f(x) \approx \sum_{j=0}^n l_j(x) f(x_j) \rightarrow$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{j=0}^n A_j f(x_j)$$

Newton-Cotes公式代数精度至少为 n

定理7.1 (书): 当 n 为偶数时, n 阶Newton-Cotes公式至少有 $(n+1)$ 阶代数精确度。

例题（自看）

例3 判明以下两个求积公式的代数精度。

$$(1) \quad \int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{2}[f(-1) + 2f(0) + f(1)]$$

解 (1) 记 $I(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$

$$I_1(f) = \frac{1}{2}[f(-1) + 2f(0) + f(1)]$$

由于 $I(1) = \int_{-1}^1 dx = 2$ $I_1(1) = \frac{1}{2}[1 + 2 + 1] = 2$

$$I(x) = \int_{-1}^1 x dx = 0 \quad I_1(x) = \frac{1}{2}[-1 + 0 + 1] = 0$$

$$I(x^2) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \quad I_1(x^2) = \frac{1}{2}[1 + 0 + 1] = 1$$

故 $I(1) = I_1(1), \quad I(x) = I_1(x),$

$$I(x^2) \neq I_1(x^2)$$

所以求积公式(1)具有一次代数精度。

定积分数值计算方法

插值型求积公式

求积公式的代数精度

复合梯形公式